



Analyse thermique : DSC

Protocole : version 2024

Date : 24 janvier 2024

Auteur : Marc Jobin

Laboratoire de Matériaux

B.Sc. Microtechniques, semestre 3 et 4

Buts pédagogiques:

- Réaliser la pertinence de la technique DSC pour l'étude des polymères.
- Comprendre les principes des bases de la DSC, y compris les principes instrumentaux et l'interprétation des résultats.
- Se familiariser avec un instrument de DSC moderne et performant.
- Effectuer des mesures DSC pour déterminer quantitativement les températures de transitions ainsi que les chaleurs latentes de fusion et de cristallisation
- Savoir mesurer un taux de cristallinité d'un polymère avec la DSC.

Travail préliminaire :

- Lire la partie « Calorimétrie différentielle à balayage » ci-dessous
- Lire application Note "DSC as Problem Solving Tool: Measurement of Percent Crystallinity of Thermoplastics" en annexe

Precautions :

Risque de brûlures. Certaines pièces de l'instrument peuvent être très chaudes (>400°C). Ne jamais rien toucher avec les mains, toujours manipuler les pièces du four avec une pince.

Risque de contamination. Si vous touchez avec les doigts l'intérieur du four, la contamination qui en résultent peuvent perturber la mesure. Mettre svp des gants en latex à disposition. (si vous êtes allergique au latex, dites-le à l'assistant).

1. Travail à effectuer

Le but est d'analyser un échantillon de PET extrait d'une bouteille en plastique.

Commencez par préparer un échantillon en vous référant à la partie 3.

Le PET est un polymère semi-cristallin, c'est-à-dire qu'il contient une phase amorphe et une phase cristalline. Les transitions thermiques intervenant dans un polymères semi-cristallin comme le PET sont les suivantes :

- **Transition vitreuse** : la phase amorphe passe de l'état solide à l'état liquide.
- **Fusion** : la phase cristalline passe à l'état liquide.
- **Cristallisation froide** : en deçà du point de fusion, lorsqu'on augmente la température, la phase liquide cristallise (partiellement)
- **Cristallisation chaude** : au-delà du point de fusion, lorsqu'on diminue la température, le matériau cristallise (partiellement)

Le but de ce laboratoire est de configurer la DSC de façon à mettre en évidence toute ces transitions.

En analysant vos courbes DSC à l'aide du logiciel d'analyse « Proteus 80 », vous pouvez sortir :

- Les températures de transition vitreuse, de cristallisation froide, de cristallisation chaude et de fusion.
- Les chaleurs latentes de cristallisation froide, de cristallisation chaude et de fusion.
- Le pourcentage de cristallinité.

2. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

2.1. Introduction à l'analyse thermique

L'analyse thermique regroupe les techniques qui permettent de mesurer les propriétés des matériaux lorsque ceux-ci sont refroidis ou chauffés. Pour les polymères, les techniques d'analyse thermique sont de très loin les plus utilisées pour connaître non seulement leurs propriétés, mais aussi leurs historiques et pour prévoir leurs comportements et leurs durées de vie dans divers environnements et applications.

Les techniques d'analyses thermiques les plus utilisées sont :

- **DCS** (Differential Scanning Calorimetry) : mesure des flux de chaleurs (exothermique et endothermique) lorsque l'échantillon subit une rampe de température. La DCS donne accès aux températures de transition de phase (transition vitreuse, fusion, cristallisation) ainsi qu'aux chaleurs latente
- **DMA** (Dynamic Mechanical Analysis) : mesure des coefficients mécaniques - module de stockage (élastique) et module de perte (viscoélastique) - lorsque l'échantillon subit une contrainte périodique.

Mais on a aussi :

- **TGA** (ThermoGravimetric Analysis) : mesure de la masse de l'échantillon pendant la rampe de température. Permet de connaître les composés volatiles dans le polymère

- **TMA** (Thermomechanical Analysis) : mesure des variations de longueur ou de volume de l'échantillon sous contrainte lors de la rampe de température
- **DEA** (Dielectric Analysis). Mesure de la constante diélectrique $\varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega)$ en fonction de la température. NB : similaire à BDS (Broadband Dielectric Spectroscopy).

2.2. DCS : Analyseur enthalpique différentiel

Notion de calorimétrie

La DSC est une technique très puissante pour l'étude des polymères. Elle permet de mesurer notamment :

- La chaleur latente de fusion et de cristallisation
- Les températures de transition vitreuse, de fusion et de cristallisation
- La capacité calorifique
- Le taux de cristallinité
- Le degré de réticulation

Dans les conditions expérimentales d'une mesure DSC, on travaille à pression constante - l'indice p dans tout ce qui suit indique que la mesure se fait à pression constante-.

La chaleur spécifique c_p est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un échantillon de masse m pour augmenter sa température de 1°C :

$$c_p = \frac{1}{m} \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_p$$

Lorsque le système reçoit une quantité de chaleur Q_p , le travail des forces de pression s'écrit

$dW = -pdV$. Le bilan d'énergie (1^{er} principe de la thermodynamique) s'écrit donc comme :

$$dU = dW + dQ = dQ - pdV$$

On introduit une grandeur d'énergie appelée **l'enthalpie H** définie comme :

$$H = U + pV$$

$$dH = dU + pdV + Vdp \quad (dp=0)$$

$$dH = dU + pdV ; \text{ en utilisant } dU = dQ - pdV$$

$$dH = dQ - pdV + pdV$$

$$dH = dQ$$

$\Delta H = Q_p$: à pression constante, la variation d'enthalpie correspond à la chaleur échangée.

C'est pourquoi dans les courbes DSC, on a en général le flux $\Delta H/dt$ représenté en ordonnée (noté « flux de chaleur » ou flux d'enthalpie)

On voit aussi que le signal DSC ($\Delta H/dt$) est directement proportionnel à la chaleur spécifique :

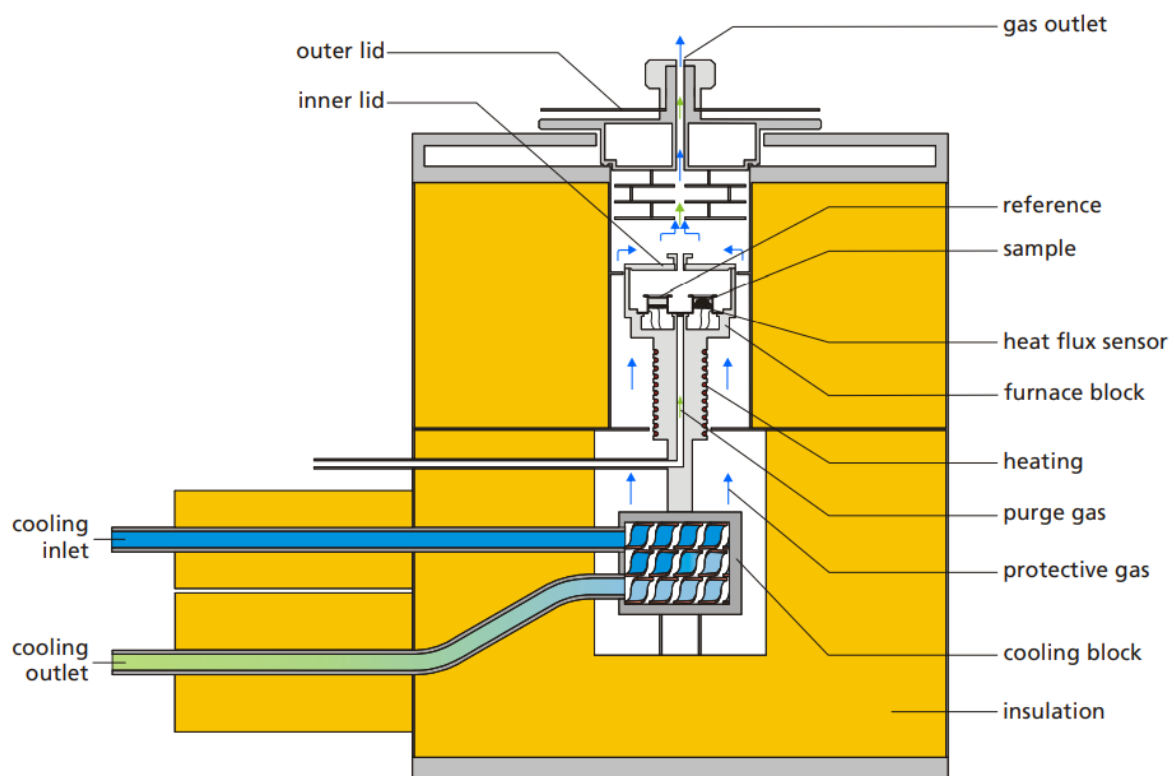
$$\frac{\Delta H}{dt} = \frac{\Delta H}{dt} \frac{dT}{dT} = \frac{\Delta H}{dT} \frac{dT}{dt} = mc_p \frac{dT}{dt} ; dT/dt \text{ est la vitesse de rampe de température}$$

La **chaleur latente** L est la quantité de chaleur qu'il faut fournir pour effectuer une transition de phase du premier ordre.

$$L = \frac{1}{m} Q$$

Pour notre étude des polymères, les transitions de phases du premier ordre qui nous intéressent sont les changements d'états : fusion et cristallisation. Les chaleurs latentes correspondantes sont notées L_f et L_c .

Principe de la DSC



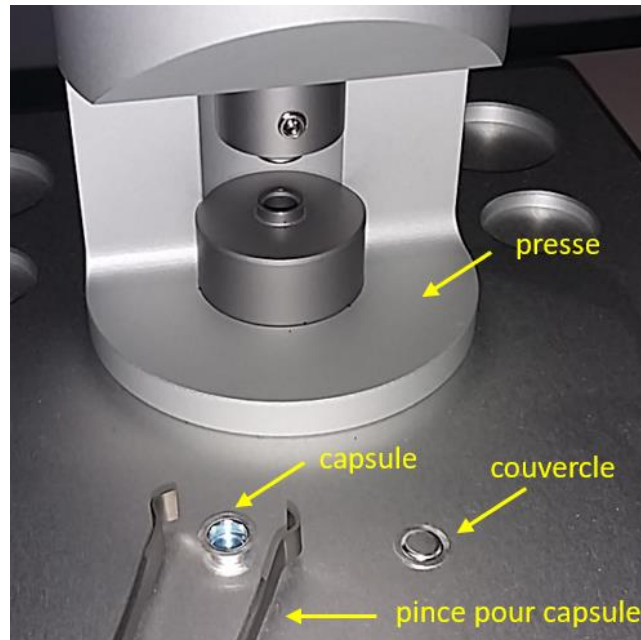
La DSC est une technique mettant en évidence les transitions thermiques des matériaux, elle est basée sur la mesure de la différence de flux calorifique entre l'échantillon à étudier et un échantillon de référence, lorsque ceux-ci sont chauffés par un même corps de chauffe.

Cette différence est mesurée grâce à deux thermocouples, identiques, placés à proximité des deux échantillons. La différence, exprimée en [mW/g] est ensuite représentée graphiquement en fonction de l'augmentation de température.

3. Préparation des échantillons

3.1. Matériel

L'échantillon est placé dans une capsule (*pan*) sur lequel on scelle un « couvercle (*lid*) » à l'aide d'une presse.



Ne jamais rien toucher avec les doigts, mettre des gants en latex si besoin

L'échantillon est placé dans la capsule peut être sous forme :

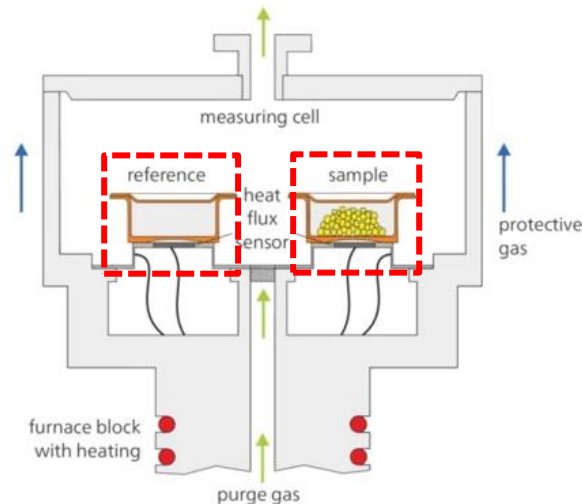
- Poudre : dans ce cas, on étale bien la poudre au fond de la capsule pour maximise le contact thermique.
- Liquide : le mieux est de le déposer avec une micropipette
- Solide : découper une tranche bien plate et fine (typiquement 1mm) et découper un disque à l'aide de l'emporte-pièce :



NB : Il est courant d'utiliser une perforatrice de bureau, mais les échantillons dans ce cas ont un diamètre trop grand pour nos capsules.

3.2. Préparation d'un échantillon de PET

Deux capsules sont nécessaires pour réaliser une mesure DSC : une première capsule de référence que l'on laissera vide, et la seconde dans laquelle on placera l'échantillon que l'on souhaite analyser. La partie suivante présente les différentes étapes à suivre pour préparer ces capsules.



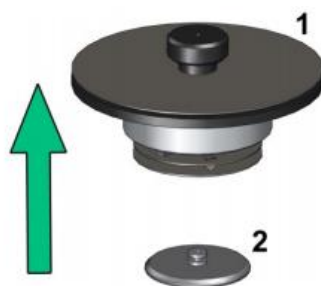
Durant toute la préparation, il est important de manipuler les capsules et les échantillons uniquement à l'aide d'une pince.

1. A l'aide de l'emporte-pièce, découper une rondelle de PET (les échantillons se trouvent normalement à côté de l'ordinateur de la DSC).
2. Peser¹ séparément les éléments suivants (les valeurs devront être rentrées dans le logiciel d'acquisition) :
 - L'échantillon de PET.
 - La capsule et le couvercle qui seront utilisés pour l'échantillon.
 - La capsule et le couvercle qui serviront de référence.
3. Placer la capsule sur le support de la presse et centrer le couvercle dessus. Appuyer avec la presse jusqu'à la limite, laisser 1-2 seconde et relâcher : les pièces sont scellées (« cold welded »).

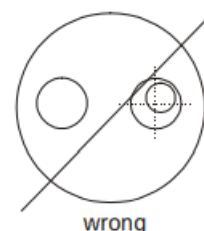
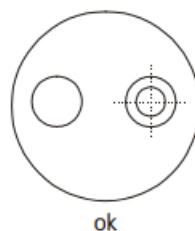
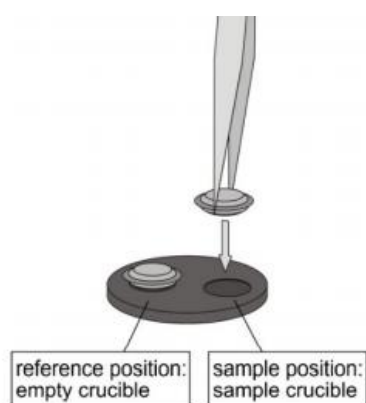


4. Sur l'instrument DSC, enlever le couvercle du four puis celui de la cellule (à l'aide d'une pince).

¹ Une balance est disponible dans la salle A 232C



5. Déposer les capsules : la référence à gauche et l'échantillon à droite. Veiller à bien centrer les capsules sur les capteurs de température.



6. Refermer les deux couvercles.

4. Configuration de la mesure

X'Press Manual DSC 214 Polyma (Netzsch)

v1.00 MJ'230821

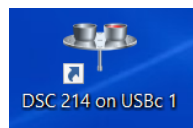
- Préparer l'échantillon et l'introduire dans la DSC (c.f. partie 3 « Préparation des échantillons » Travail à effectuer)
- Allumer l'ordinateur :

Compte : **HEPIA 1**

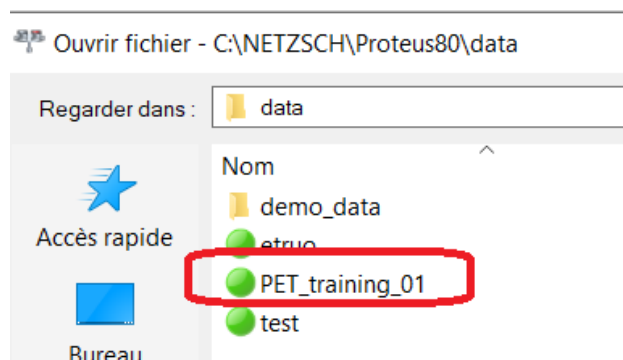
Mot de passe : **HEPIA 1**

△ Ne pas oublier l'espace dans le mot de passe.

- Allumer l'unité « DSC 214 Polyma » sur la face arrière.
- Lancer le logiciel d'acquisition de la DCS sur le bureau



- Dans « Fichier », « Ouvrir », ouvrir le fichier « PET_training_01 » qui contient l'ensemble des paramètres pour faire deux rampes de température pour du PET. Le plus simple est de modifier ce fichier pour l'adapter à la mesure désirée.



Les différents onglets permettent de définir les paramètres de la mesure :

Définition rapide / Fast definition

Tous les éléments précédés d'un rond rouge  doivent obligatoirement être documentés :

- Donner un ID (nom d'identification) et un nom pour l'échantillon
- Indiquer la masse de l'échantillon et celle du creuset. Remplir les cases *Sample mass* et *Crucible mass* avec les valeurs mesurées lors de la partie précédente.
- Pour « Nom de fichier », appuyer sur le bouton « Sélectionner » et donner le nom du fichier contenant vos paramètres. Mettre svp votre nom dans nom de fichier et ne pas copier sur le fichier existant

Réglage / Set up : il n'y a rien à modifier sur cet onglet, on définit simplement les différents composants du système

En-tête / Header : informations qui seront imprimées sur le rapport. Attention, les masses ne sont pas transférées automatiquement.

Programme de température

C'est l'onglet important puisque c'est ici qu'on rentre la (les) rampes de températures.

Measurement Definition

Fast definition | Setup | Header | Temp. Program | Calibrations | Last Items

Nr	Type	°C	K/min	Time	pts/min	pts/K	AC	N2	N2
1		50,0	40,000				1	40	60
2		50,0		0:05:00			1	40	60
3		300,0	50,000	0:05:00	600,00	12,00	1	40	60
4		50,0	200,000	0:01:15	600,00	3,00	1	40	60
5		50,0		0:05:00	50,00		1	40	60
6		300,0	10,000	0:25:00	300,00	30,00	1	40	60
7		50,0	10,000	0:25:00	600,00	60,00	1	40	60
8		310,0					0	40	60

Step Conditions

Purge 1 MFC
☐ Flow active
 <no gas> 0 ml/min

Purge 2 MFC
☒ Flow active
 NITROGEN 40 ml/min

Protective MFC
☒ Flow active
 NITROGEN 60 ml/min

Category

End temperature: 300,0 °C
 Heating Rate: 50,000 K/min
 Acquisition rate: 12,000 points/K
 Acquisition rate: 600,000 points/min

Step Category

Initial Standby
 Initial
Dynamic
 Isothermal
 Final
 Final Standby

Add
 Update Current Step
 Insert Dynamic Step
 Insert Isothermal Step
 Delete Current Step

Points
 Segment: 3000
 Total: 26500
 Total Time 01:20

Please enter a number between 20,000 and 600,000

[How to use 'More Functionality' feature in effective way?](#) ☐ More Functionality

Legend
☒ inputs not complete ☒ inputs OK ☒ inputs must be verified ☐ page cannot be accessed ☒ inputs are not necessary

<- Backward OK Measure Cancel Forward ->

Chaque ligne du tableau renseigne sur un « segment » de l'expérience qu'on souhaite conduire :

- 1 : augmentation de la température à 50°C, avec une vitesse de rampe de 40°K/min
- 2 : stabilisation de la température à 50°C pendant 5 minutes
- 3 : chauffage à 300°C avec une rampe de température de 50K/min
- 4 : refroidissement à 50°C avec une rampe de température de 200K/min
- 5 : stabilisation à 50 °C pendant 5 minutes
- 6 : chauffage à 300°C avec une rampe de température de 10K/min
- 7 : refroidissement à 50°C avec une rampe de température de 10K/min

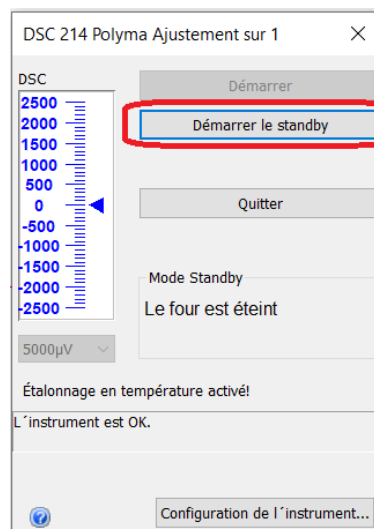
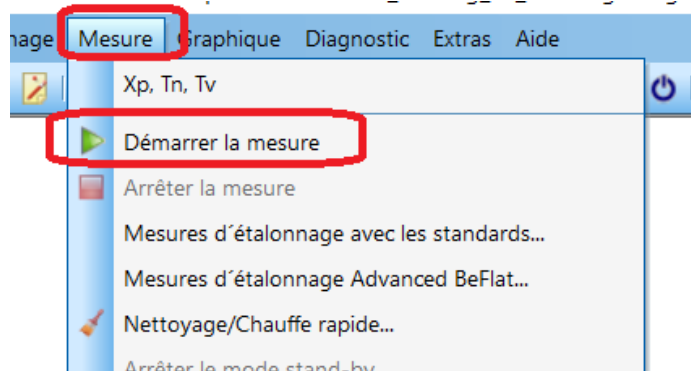
On contrôle aussi les flux de gaz. Ici, on garde le flux d'azote pendant toute la durée de l'expérience.

- Ouvrir la bonbonne d'azote, la vanne bleue devant l'unité DSC et vérifier que le flux est bien à 0.5 mbar.

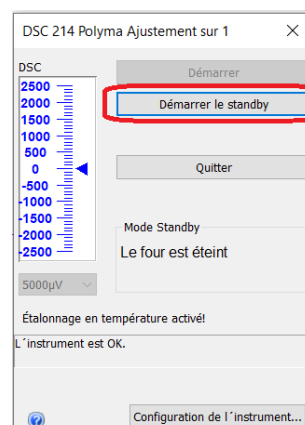
Calibrations : contient les fichiers de calibration, ne rien changer.

Enregistrement : entrer le nom du fichier qui contiendra vos données et qui sera lu par le logiciel de d'analyse de données. Finalement, cliquer sur le bouton OK.

- Lancer la mesure avec :



On confirme ensuite :

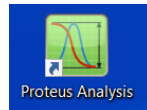


Pendant toute la durée de l'expérience, on voit sur le graphique le signal DSC (flux de chaleur), la température et le flux d'azote en fonction du temps.

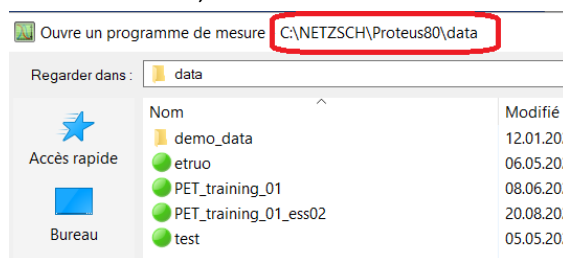
- Lorsque la mesure est terminée, un message s'affiche, cliquer sur OK. Vos données sont automatiquement sauveées dans le fichier dont vous avez choisi un nom.
- Pour arrêter le refroidissement (Intracooler 40), demander « Mesure », « arrêter le Set Point ». ***Vous devez entendre que le système de refroidissement s'arrête.***
- Arrêter le flux d'azote : ***fermer la vanne bleue et fermer la bonbonne d'azote.***

On peut maintenant passer à l'analyse des données.

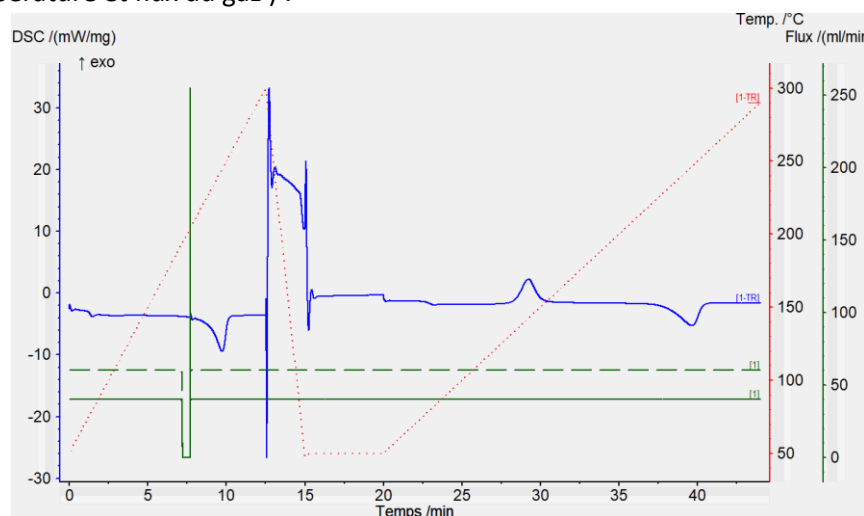
- Sur le bureau du PC, ouvrir le logiciel Proteus Analysis:



- Accédez à vos données avec « Fichier », « Ouvrir » :



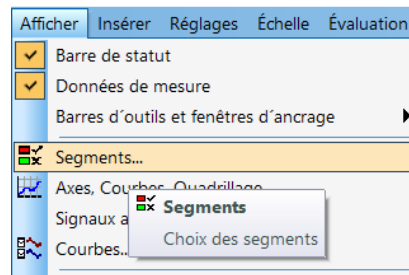
- Vos données s'affichent par en fonction du temps avec tous les signaux disponibles (signal DSC, température et flux du gaz) :



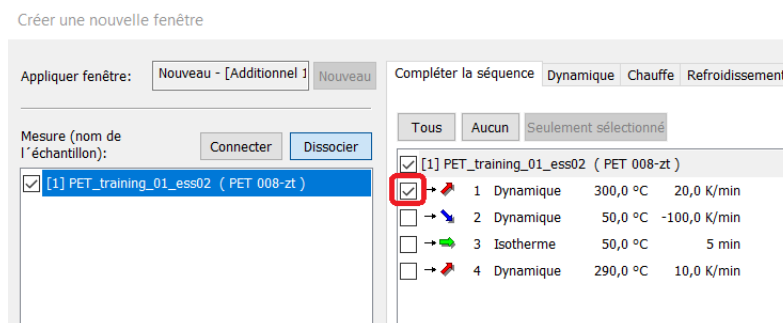
- Pour avoir la température en abscisse, utiliser l'outil



- On peut maintenant choisir d'analyser l'ensemble des rampes sur le même graphique ou de faire une analyse par segment. Si on choisit cette dernière option, on sélectionne le segment qu'on veut traiter avec :

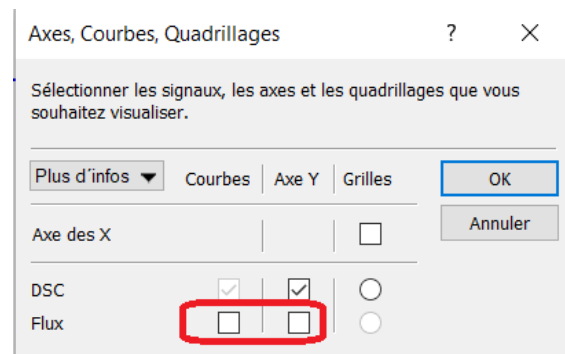
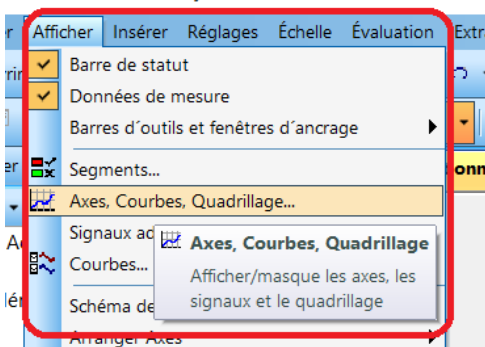


On sélectionna par exemple le premier segment (chauffage jusqu'à 300°C) :

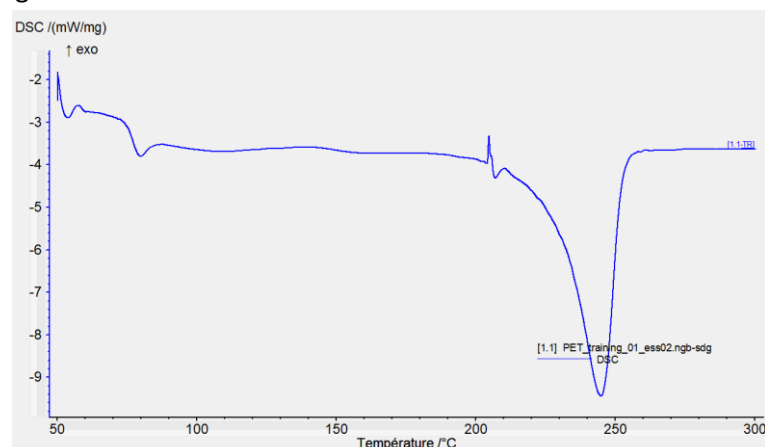


- Pour sélectionner les signaux à afficher (en principe, on n'a besoin que d du signal DSC, on utilise :

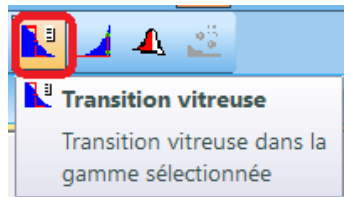
Proteus Thermal Analysis 8.0.2



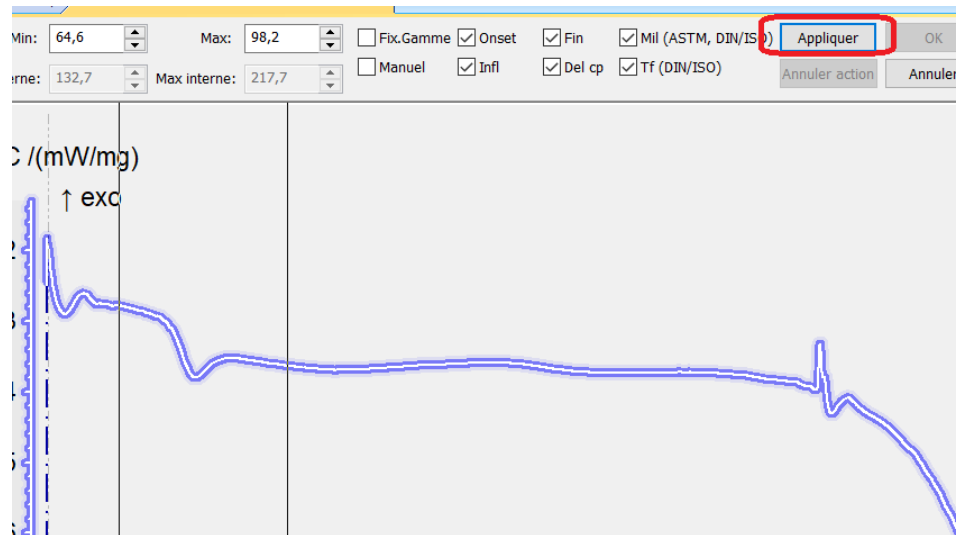
On a alors le segment :



- Pour analyser la transition vitreuse (autour de 80°C), on utilise l'outil :

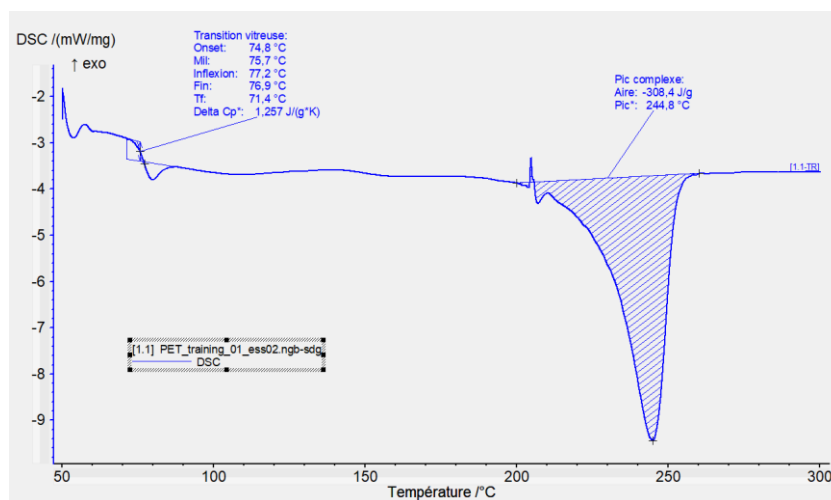


Ajuster ensuite les curseurs (lignes verticales noires) autour de la transition et « Appliquer ».



Puis confirmer par OK.

- Pour analyser les fusions et les cristallisations (i.e. les transitions de phase avec chaleur latente qui se manifestent par des pics sur la courbes DSC), procéder de la même façon que pour la transition vitreuse mais avec l'outil « pic complexe » qui va calculer la surface sous le pic :



[Return to Document Menu](#)


THERMAL ANALYSIS

application note

DSC as Problem Solving Tool: Measurement of Percent Crystallinity of Thermoplastics

W.J. Sichina, International Marketing Manager

Introduction

One of the most important properties of semi-crystalline thermoplastics (including PET, nylon, polyethylene, polypropylene, fluoro polymers, PES, PEEK) is the polymer's percent crystallinity. This refers to the overall level of crystalline component in relationship to its amorphous component. The percent crystallinity is directly related to many of the key properties exhibited by a semi-crystalline polymer including:

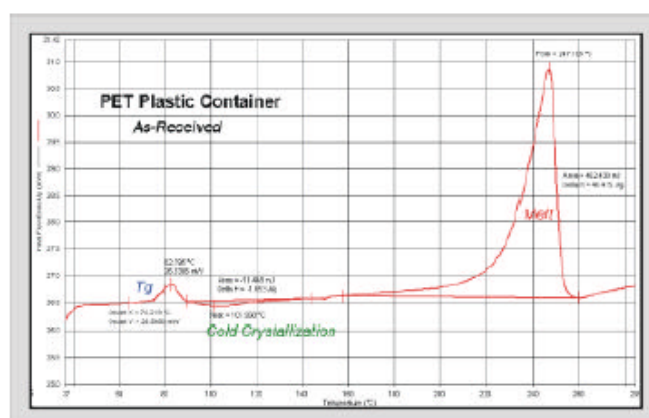
- Brittleness
- Toughness
- Stiffness or modulus
- Optical clarity
- Creep or cold flow
- Barrier resistance (ability to prevent gas transfer in or out)
- Long term stability

Applications where knowing the value of the percent crystallinity are critical include:

- Injection molded parts and components
- Plastic food and beverage containers
- Fibers
- Films
- Automotive components

The assessment of a polymer's percent crystallinity can be most easily performed using differential

Figure 1. DSC results on 'as-received' PET plastic food container.



scanning calorimetry (DSC) which measures the heat flow into or from a sample as it is either heated, cooled or under isothermally.

The Pyris 6 DSC from PerkinElmer provides an ideal means of measuring the percent crystallinity of thermoplastic materials. The instrument offers the following important features:

- High performance in terms of sensitivity and resolution
- Low cost
- Outstanding, reliable autosampler for automated loading of up to 45 samples for unattended operation

- Highly stable performance for consistent and reproducible results
- Pyris software (Windows NT-based) for ease of use
- Pyris Player for single button, start-to-finish operation

PerkinElmer also has available special software, *Temperature Dependent Crystallinity* software, which provides an enhanced and more convenient means of measuring percent crystallinities of thermoplastics.

PerkinElmer™
Instruments.

Measurement of Percent Crystallinity

As an example of the practical importance of knowing the percent crystallinity of polymers, a major food company recently had problems with their plastic ketchup bottles. Some consumers noted that the ketchup bottles contained significantly less ketchup than specified on the label. The state authorities were notified and they verified that the ketchup was not up to specified levels. The ketchup bottles from this particular food company were removed from the store shelves and the company was fined. It was later found that the plastic bottles were defective (due to a greater concentration of recyclates in the plastic) and were less crystalline than they should have been. The lower crystallinity of the bottle permitted the water in the ketchup to seep through to the outside (poor barrier resistance) and this led to the decrease in the weight of the ketchup inside the bottle. Testing of the plastic bottles with DSC would have shown that the bottles were defective with lower than desired percent crystallinity.

To perform this important percent crystallinity measurement, approximately 10 mg of the sample is cut from the test specimen and accurately weighed. The following test conditions are used to measure the sample's crystallinity:

Initial temperature:	Room temperature
Final temperature:	30 C above melting temperature of polymer
Heating rate:	10 C/min

Purge gas:	Approximately 10 mg
Sample pan:	Crimped aluminum pan

The heats of melting, ΔH_m , and cold crystallization, ΔH_c , are determined by integrating the areas (J/g) under the peaks. Depending upon the sample's given thermal history, a cold crystallization exothermic peak may or may not be observed during the DSC experiment.

The percent crystallinity is then determined using the following equation:

$$\% \text{ Crystallinity} = [\Delta H_m - \Delta H_c] / \Delta H_m^\circ \cdot 100\%$$

In this equation, the heats of melting and cold crystallization are in terms of J/g. The term ΔH_m° is a reference value and represents the heat of melting if the polymer were 100% crystalline. This reference heat of melting has been established for each of the commonly used polymers and some of these are listed below

Polymer	ΔH_m° (J/g)
Nylon 6	230.1
Nylon 6,6	255.8
PET	140.1
Polypropylene	207.1
Polyethylene	293.6

The PerkinElmer Temperature Dependent Crystallinity software directly provides these values to make the assessment of the percent crystallinity more convenient and easier.

Percent Crystallinity Results from PET Container

Polyethylene terephthalate (PET) is widely utilized for the production of food and beverage containers. PET bottle resins provide good impact resistance, good optical clarity and barrier resistance, provided that the resin achieves a proper percent crystallinity during production. PET containers are manufactured using a blow molding process where the resin is melted, injected into a mold where the resin assumes the temporary shape of a tube. Pressurized air is then introduced into the tube, which then expands the shape of the container to its final form. As this occurs, the resin acquires a certain level of crystallinity which then affects the final properties of the container including optical clarity, gas permeability, impact resistance, stiffness, resistance to creep, etc.

Displayed in Figure 1 are the DSC results, generated on the PerkinElmer Pyris 6 DSC instrument, for an 'as-received' PET container.

The as-received bottle resin shows three distinct transitions, all of which are key to the properties exhibited by the container:

Tg or glass transition at 75 C where the resin undergoes softening

Cold crystallization at 101 C ($\Delta H_c = 1.65$ J/g) where the polymer undergoes some small amount of crystallization while heating in the DSC

Melting at 247 C ($\Delta H_m = 46.5$ J/g) where the existing crystalline component is destroyed

The percent crystallinity of this particular PET food container can be assessed based on these DSC results and based on the theoretical heat of melting for 100% crystalline PET:

Figure 2. DSC results from PET container resin after being annealed at 180 C for 3 minutes.

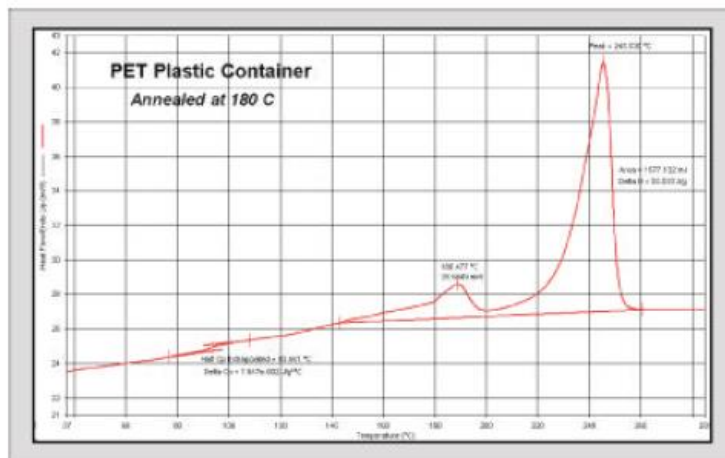
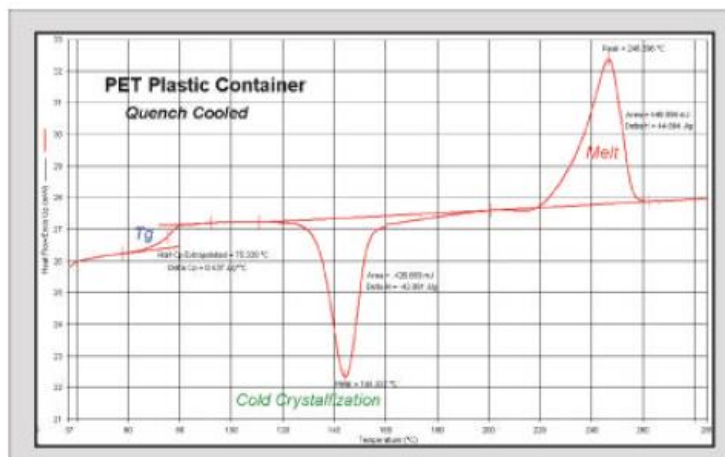


Figure 3. DSC results on quench cooled PET container resin.



$$\% \text{ crystallinity} = (46.5 - 1.65) / 140.1 \cdot 100\%$$

$$\% \text{ crystallinity} = 32.0\%$$

Knowing this value is critical for a food container as, if the value is

too low, the barrier resistance will be low and its creep propensity will be high. Similarly, if the percent crystallinity is too high, the container may suffer with regards to

its impact and optical clarity properties.

In order to enhance the properties of the PET resin for certain packaging applications, the blow molded bottle may be held at an elevated temperature between Tg and Tm to stabilize the properties of the resin and to produce an increase in the container's Tg. This will allow the container to be used for more critical barrier resistance uses, such as storage of orange juice, milk and beer. The PET container resin was annealed for 3 minutes at 180 C in order to produce changes in the structure or morphology of the resin and the DSC results for the annealed resin are displayed in Figure 2.

The Tg or softening temperature increased by about 20 C to 93 C, which is important for better storage of gas sensitive liquids such as orange juice or beer

The cold crystallization peak disappears entirely

A heat set, pre-melting endothermic peak is observed at 188 C which reflects the annealing processing step

The overall level of crystallinity of the PET container resin is significantly increased

The percent crystallinity of the annealed container resin is calculated as:

$$\% \text{ crystallinity} = 55.5 / 140.1 \cdot 100\%$$

$$\% \text{ crystallinity} = 39.6\%$$

These results demonstrate that the brief annealing step produces a much higher Tg (75 versus 93 C) and a higher crystallinity (32.0% versus 39.6%) for the PET food container.

The great sensitivity to PET resin to its given processing conditions may also be demonstrated by quench cooling the resin from the melt, as shown by the DSC results in Figure 3.

The quench cooled PET resin has an extremely low crystalline content and is nearly entirely amorphous. By cooling rapidly from the melt, the PET resin does not have time to develop a significant crystalline component. The DSC measured heat of melting is 44.9 J/g and the heat of cold crystallinity is 42.9 J/g. From this data, the percent crystallinity of the quench cooled PET container is given as:

$$\% \text{ crystallinity} = [44.9 - 42.9] / 140.1 \bullet 100\%$$

% crystallinity = 1.4% or essentially amorphous (0% crystallinity)

Summary

The measurement of the percent crystallinity by DSC is a straightforward and easy-to-perform test, which provides extremely valuable information on the end use properties of semi-crystalline polymers. The DSC percent crystallinity is directly related to essential properties including: optical clarity, toughness, stiffness, creep, barrier resistance, gas

permeability, and long term stability.

The PerkinElmer Pyris 6 DSC is ideally suited for the measurement of the percent crystallinity as the instrument provides high performance (both sensitivity and resolution), outstanding autosampler, low cost and ease of use with the Pyris software and Pyris Player. The calculation of the percent crystallinity of polymers is made more convenient with the *Temperature Dependent Crystallinity DSC* software offered by PerkinElmer.